Bases de Dados – 2023/2024 – Trabalho prático, Parte 2

Grupo: PL3-G15
Nome: Gabriel Vaz, Número: 75571
Nome: Ricardo Vicente, Número: 81450

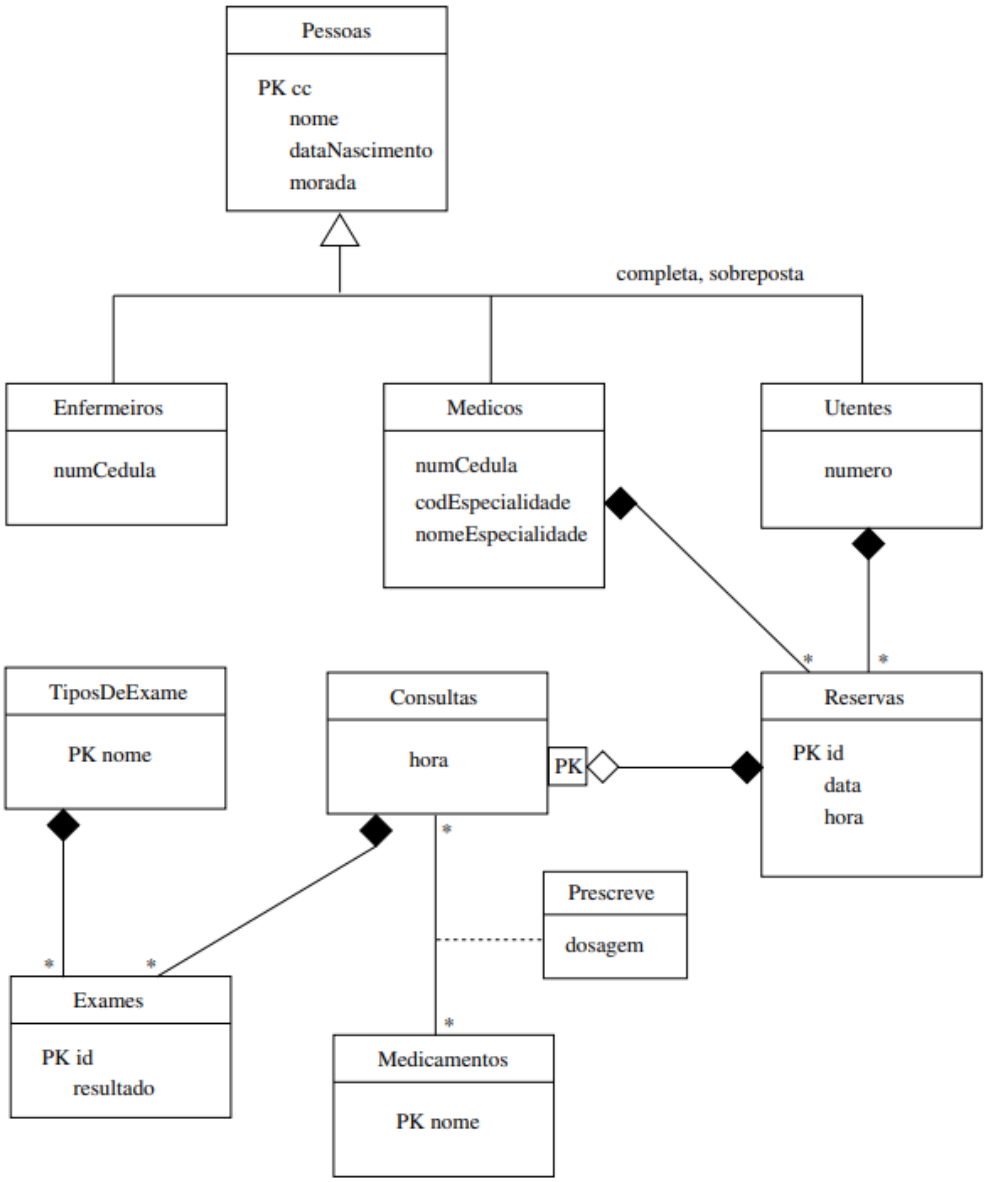


Figura 1: Modelo UML para a base de dados do hospital

Tarefas:

1. Converta o modelo UML apresentado na figura 1 para o modelo relacional. Use a mesma notação que foi usada nas aulas teóricas e também no livro de texto recomendado. Isto ´e, os atributos que fazem parte da chave primária devem ser sublinhados.

2. Baseado no modelo UML e nos requisitos de funcionamento do hospital apresentados, enuncie, para cada relação obtida no seu modelo relacional, todas as dependências funcionais não triviais.

3. Justifique se todas as relações do seu modelo relacional estão na 3ª Forma Normal. Caso não estejam, faça as transformações necessárias (justificando as opções tomadas) de modo a que todas as relações fiquem na 3ª Forma Normal.

Tarefa 1:

Pessoas (cc, nome, dataNascimento, morada)

Enfermeiros (cc, numCedula)

Médicos (cc, numCedula, codEspecialidade, nomeEspecialidade)

Utentes (cc, numero)

Consultas(idReservas , hora, idExame)

Exames(id, resultado, nomeTipo, idReserva)

Medicamentos(nome)

Reservas(id, data, hora, ccUtente, ccMedico)

Prescreve(nomeMedicamentos, idReserva, dosagem)

Tarefa 2:

Pessoas: cc -> nome dataNascimento morada

Esta dependência funcional representa que para cada *cc* único, haverá um valor único para *nome*, *dataNascimento* e *morada*.

Enfermeiros: cc -> numCedula

Esta dependência funcional representa que para cada *cc* único, haverá um valor único para *numCedula*, neste caso para os enfermeiros.

Medicos: cc -> codEspecialidade nomeEspecialidade numCedula

Esta dependência funcional representa que para cada *cc* único, haverá um valor único para *codEspecialidade*, *nomeEspecialidade*, *numCedula*, neste caso dos médicos.

codEspecialidade -> nomeEspecialidade

Esta dependência funciona representa que para cada *codEspecialidade*, haverá um valor único para *nomeEspecialidade*.

Utentes: cc -> numero

Esta dependência funcional representa que para cada *cc* único, haverá um valor único para *numero*.

Consultas: idReserva -> hora idExame

Esta dependência funcional representa que para cada *idReserva* único, haverá um valor único para *hora*.

Exames: id -> resultado nomeTipo idReserva

Esta dependência funcional representa que para cada *id* único, haverá um valor único para *resultado*, *nomeTipo* e *idReserva*.

Medicamentos: Não tem dependências funcionais não triviais

Reservas: id -> data hora ccUtente ccMedico

Esta dependência funcional representa que para cada *id* único, haverá um valor único para *data*, *hora*, *ccUtente*, *ccMedico*.

Prescreve: idReserva nomeMedicamentos -> dosagem

Esta dependência funcional representa que para cada *idReserva* e *nomeMedicamentos* únicos, haverá um valor único para *dosagem*.

Tarefa 3:

Analisando os resultados na tarefa 2, podemos concluir que:

- As relações Pessoas, Enfermeiros, Utentes, Consultas, Exames, Reservas e Prescreve estão na 3ª Forma Normal (3FN), pois o(s) atributo(s) à esquerda da dependência funcional de cada relação é(são) superchave das mesmas;

- A relação Medicamentos também está na 3FN, mas esta não tem dependências funcionais não triviais;

- E concluímos que a relação Médicos não está na 3FN pois o atributo nomeEspecialidade está dependente do atributo codEspecialidade, mas este não é uma superchave da relação Médicos. Para transformar a relação Médicos para a 3FN, podemos decompor a mesma em duas relações:

MédicosCod(cc, numCedula, codEspecialidade),

Especialidade(codEspecialidade, nomeEspecialidade).